

ECO 4ESO · AMPLIACIÓN

Ampliación · 1.ª evaluación (unidades 1-4)

Retos para profundizar en tipos de emprendimiento, creatividad, ética e impacto y análisis del entorno, para quien ya domina lo básico.

1.ª evaluación · Unidades 1, 2, 3, 4

REPASO TEÓRICO

U1. El tejido emprendedor real, sin mitos

Conviene mirar el emprendimiento *sin romanticismo*. La imagen del joven genio que se hace millonario en un garaje es la excepción, no la regla. Según el DIRCE (INE), el **99,8 % de las empresas españolas son pymes** y la mayoría no tiene ni un solo empleado: son autónomos y micronegocios.

Los tres tipos de emprendimiento conviven: *autoemprendimiento* (tu propio negocio), *intraemprendimiento* (innovar dentro de una empresa, muy valorado hoy) y *emprendimiento social* (resolver un problema social como fin principal).

La idea de nivel de ampliación es esta: emprender no es un don de unos pocos elegidos, sino un **oficio que se aprende** y que depende mucho del entorno, los apoyos y la formación. Por eso casi cualquiera puede emprender a alguna escala.

U2. Creatividad y mentalidad: cómo se entrenan las ideas

Las ideas no aparecen por arte de magia: se provocan con método. El **pensamiento divergente** consiste en abrir muchas posibilidades antes de elegir una. Dos técnicas potentes: el **brainstorming** (buscar cantidad sin juzgar) y **SCAMPER** (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos, Eliminar, Reordenar algo que ya existe).

La **mentalidad de crecimiento** de Carol Dweck sostiene que el talento se construye con práctica y esfuerzo, frente a la mentalidad fija que lo cree innato. Quien la aplica busca el reto, pide ayuda y aprende del error.

De ahí la importancia de la **resiliencia**: el fracaso bien gestionado es información para mejorar (muchas empresas nacieron de un primer intento fallido). El error no es el final del camino, sino un dato del camino.

U3. Ética, impacto y modelos responsables

La RSC va por niveles de profundidad: *filantropía* (donar, lo más superficial), *integración* (mejorar los procesos propios) y *estrategia* (el impacto positivo forma parte del modelo de negocio, lo más profundo). Las empresas **B Corp** son las que certifican que cumplen altos estándares sociales y ambientales auditados.

La **economía circular** rompe con el modelo lineal de 'usar y tirar': diseña productos para reducir, reutilizar, reparar y reciclar, alargando su vida útil.

El reto crítico es distinguir el impacto real del **greenwashing** (aparentar ser sostenible sin serlo). La clave es pedir *pruebas verificables*: datos, certificaciones independientes y cambios en lo que de verdad importa, no solo en el logo o el mensaje publicitario.

U4. Leer el entorno y detectar oportunidades

Detectar oportunidades exige observar con herramientas. El **PESTEL** (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico, Legal) ayuda a mapear las fuerzas externas que una idea no controla pero debe anticipar.

Una oportunidad real no es cualquier idea: nace de una **necesidad no cubierta** que se repite y para la que hay gente dispuesta a pagar o valorar la solución. Por eso se distinguen necesidad, problema y oportunidad.

Las **tendencias emergentes** (envejecimiento de la población, digitalización, transición ecológica) son fuentes fiables de oportunidades porque marcan hacia dónde va la demanda. Para afinar la solución se usa el **mapa de empatía**, que describe al usuario por lo que piensa, siente, ve, oye, dice y hace.

LO ESENCIAL

- El 99,8 % de las empresas españolas son pymes (datos del DIRCE-INE): el tejido emprendedor real está muy lejos de la imagen del gran genio del garaje.

- La RSC tiene tres niveles: filantropía (donar), integración (mejorar procesos propios) y estrategia (el impacto positivo forma parte del modelo de negocio).
- La técnica SCAMPER (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Proponer otros usos, Eliminar, Reordenar) genera ideas transformando algo que ya existe.
- Un mapa de empatía describe a un usuario por lo que piensa, siente, ve, oye, dice y hace, para diseñar soluciones que de verdad le sirvan.

VOCABULARIO

pyme

DIRCE

niveles de RSC

B Corp

SCAMPER

pensamiento divergente

mapa de empatía

tendencia emergente

economía circular

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Margen y beneficio.** Vendes camisetas de tu proyecto a 8 € cada una y fabricar cada una te cuesta 3 €. Vendes 120 camisetas. Calcula la ganancia por camiseta, la ganancia total y qué porcentaje del precio de venta representa la ganancia.

Vamos paso a paso.

1. Ganancia por camiseta: $\text{precio} - \text{coste} = 8 - 3 = 5 \text{ €}$.

2. Ganancia total: $5 \text{ €} \times 120 = 600 \text{ €}$.

3. Porcentaje del precio: $5 \div 8 = 0,625 = 62,5 \%$.

Idea clave: el margen te dice qué parte de cada euro vendido se queda en tu bolsillo después de pagar el coste.

2. **Descuento y luego IVA.** Un producto cuesta 50 €. Primero le aplicas un descuento del 20 % y, sobre el resultado, añades el IVA del 21 %. ¿Cuál es el precio final? ¿Por qué importa el orden?

Lo hacemos en dos pasos encadenados.

1. Descuento del 20 %: $50 \times 0,20 = 10 \text{ €}$; precio rebajado = $50 - 10 = 40 \text{ €}$.

2. IVA del 21 % sobre 40 €: $40 \times 0,21 = 8,40 \text{ €}$; precio final = $40 + 8,40 = 48,40 \text{ €}$.

Orden: el IVA se calcula sobre el precio ya rebajado (lo que realmente se cobra), por eso primero el descuento y luego el IVA.

3. **Crowdfunding.** Tu proyecto lanza una campaña con una meta de 3.000 €. Hasta ahora habéis recaudado 1.800 €. ¿Qué porcentaje de la meta lleváis conseguido y cuánto dinero falta todavía?

Calculamos el porcentaje y lo que resta.

1. Porcentaje conseguido: $1.800 \div 3.000 = 0,6 = 60 \%$.

2. Lo que falta: $3.000 - 1.800 = 1.200 \text{ €}$ (el 40 % restante).

Idea clave: el crowdfunding permite validar si la idea interesa a la gente antes de fabricar nada.

4. **Punto de equilibrio sencillo.** Para montar un puesto en la feria tienes unos costes fijos de 600 € (alquiler del puesto y permisos). Cada producto que vendes te deja 6 € de margen. ¿Cuántos productos necesitas vender para no perder dinero?

Buscamos cuántas ventas cubren los costes fijos.

Cálculo: $\text{costes fijos} \div \text{margen por unidad} = 600 \div 6 = 100 \text{ productos}$.

Vendiendo 100 productos cubres exactamente los 600 €: ni ganas ni pierdes (es el punto de equilibrio). A partir del producto 101 empiezas a ganar.

Idea clave: conocer este número te dice cuánto tienes que vender como mínimo para que el proyecto sea viable.

5. **Tendencia y oportunidad.** Sabemos que la población española envejece (cada vez hay más personas mayores). Propón una oportunidad emprendedora ligada a esa tendencia y justifica por qué es una oportunidad real y no solo una ocurrencia.

Razonamos en tres pasos.

1. Tendencia: envejecimiento demográfico → más personas mayores, muchas viviendo solas.

2. Necesidad no cubierta: acompañamiento, ayuda con la tecnología y pequeñas gestiones a domicilio.

3. Oportunidad: un servicio local de acompañamiento y apoyo digital para mayores.

Por qué es real: responde a una necesidad creciente y verificable (los datos confirman que cada año hay más mayores), no a un gusto pasajero, y hay un grupo dispuesto a valorar y pagar la solución.

RETOS

1. En España hay aproximadamente 2.900.000 empresas y el 99,8 % son pymes. Calcula cuántas empresas **no** son pymes (grandes empresas) y explica qué nos dice ese dato sobre el emprendimiento real.
2. Clasifica estas tres acciones de una empresa en el nivel de RSC al que corresponden (filantropía, integración o estrategia): (a) dona el 1 % de su beneficio a una ONG; (b) instala paneles solares para reducir su huella; (c) su producto consiste en reciclar plástico del mar y venderlo como zapatillas.
3. Aplica la técnica **SCAMPER** a una mochila escolar normal: propón al menos cuatro ideas usando cuatro letras distintas de SCAMPER e indica qué letra usas en cada una.
4. Identifica una **tendencia emergente** en España (por ejemplo, el envejecimiento de la población) y propón una oportunidad emprendedora ligada a ella. Justifica por qué es una oportunidad real y no solo una idea suelta.
5. Vendes velas artesanales a **8 € cada una** y fabricar cada vela te cuesta **3 €**. Vendes **120 velas**. Calcula la ganancia por vela, la ganancia total y el margen como porcentaje del precio.
6. Un artículo cuesta **50 €**. Le aplicas primero un **descuento del 20 %** y después le sumas el **IVA del 21 %** sobre el precio ya rebajado. ¿Cuál es el precio final?
7. Tu campaña de **crowdfunding** tiene una meta de **3.000 €** y lleváis recaudados **1.800 €**. ¿Qué porcentaje de la meta habéis conseguido y cuánto dinero falta?
8. Aplicando la **economía circular**, una empresa pasa a usar material reciclado y reduce el coste de cada producto de **4 €** a **2,50 €**. ¿Cuánto ahorra por unidad? Si fabrica **200 unidades**, ¿cuánto ahorra en total?
9. Tu puesto tiene unos **costes fijos de 600 €** y cada producto vendido deja un **margen de 6 €**. ¿Cuántos productos hay que vender para cubrir los costes (punto de equilibrio)?

10. Una tienda online recibe **5.000 visitas** y de cada 100 visitantes **2 compran** (una conversión del 2 %). Cada compra deja **15 €** de beneficio. ¿Cuántas compras hay y cuánto beneficio se obtiene?
11. Distingue una empresa con impacto real de un caso de **greenwashing**: (a) una marca pone hojas verdes en el envase pero no cambia nada de su producción; (b) una marca publica cada año una auditoría independiente que verifica que ha reducido sus emisiones. ¿Cuál es greenwashing y por qué?
12. Tres socios reparten un beneficio de **1.200 €** según el trabajo aportado: el primero ha hecho el **50 %**, el segundo el **30 %** y el tercero el **20 %**. ¿Cuánto recibe cada uno?
13. Clasifica cada factor del entorno en su letra del **PESTEL**: (a) sube el salario mínimo por ley; (b) la población envejece; (c) aparece una nueva app de reparto; (d) una sequía encarece las materias primas del campo.
14. Compara dos proveedores de material para tu proyecto. El proveedor A vende cada unidad a **2 €** sin descuento. El proveedor B la vende a **2,20 €**, pero ofrece un **15 % de descuento** si compras 100 unidades. Para 100 unidades, ¿cuál sale más barato y cuánto te ahorras?
15. Explica cómo aplicaría la **mentalidad de crecimiento** alguien cuyo primer puesto en el mercadillo vende muy poco. Compáralo con lo que pensaría con mentalidad fija.
16. Un servicio base cuesta **30 €**. Calcula el precio final si se le aplica el **IVA reducido del 10 %** y, por separado, si se le aplica el **IVA general del 21 %**. ¿Cuánto se diferencia el precio final entre ambos casos?
17. Explica con un ejemplo la diferencia entre una **necesidad no cubierta** (oportunidad real) y una simple ocurrencia. ¿Qué hace falta para que una idea se convierta en oportunidad?
18. Un café para llevar te cuesta **12 € a la semana**. Si reduces ese gasto a **7 € a la semana** y guardas la diferencia, ¿cuánto ahorras al cabo de un año (52 semanas)?
19. Una empresa quiere certificarse como **B Corp**. Explica qué significa esa certificación y por qué da más confianza que simplemente decir en su web que es 'una empresa sostenible'.
20. Tu proyecto de aula prevé estos números mensuales: ingresos por ventas **450 €**, gastos de materiales **180 €** y gastos de transporte **70 €**. Calcula el beneficio mensual y, con ese ritmo, el beneficio en **4 meses**.

SOLUCIONARIO

1. Las grandes empresas son el $100 \% - 99,8 \% = 0,2 \%$ del total.
 $0,2 \% \text{ de } 2.900.000 = 0,002 \times 2.900.000 = \mathbf{5.800 \text{ empresas grandes}}$ (aprox.).
El resto, unos 2.894.200, son pymes. El dato muestra que la inmensa mayoría del tejido empresarial son pequeños proyectos, no grandes corporaciones: emprender es algo accesible y mayoritario, no excepcional.
2. (a) Donar a una ONG → **filantropía** (acción externa, no cambia el negocio).
(b) Mejorar sus propios procesos para contaminar menos → **integración**.
(c) El impacto positivo ES el modelo de negocio → **estrategia** (nivel más profundo).
3. Ejemplos posibles (las ideas pueden variar):
 - Sustituir: cambiar la tela por material reciclado de botellas.

-
- Combinar: unir mochila y cargador solar para el móvil.
 - Adaptar: añadir un compartimento térmico para el almuerzo.
 - Eliminar: quitar la estructura rígida para que pese menos y se pliegue.
- Lo importante es transformar algo existente, no inventar de cero (pensamiento divergente).

4. Tendencia: envejecimiento demográfico (cada vez más personas mayores).
Oportunidad: un servicio de acompañamiento y pequeñas gestiones a domicilio para personas mayores que viven solas.
Es una oportunidad real porque responde a una necesidad creciente y verificable (más población mayor = más demanda), no a un gusto pasajero. Una idea se convierte en oportunidad cuando hay una necesidad no cubierta y un grupo dispuesto a pagar o valorar la solución.
5. Ganancia por vela = $8 - 3 = 5 \text{ €}$.
Ganancia total = $5 \text{ €} \times 120 = 600 \text{ €}$.
Margen sobre el precio = $5 \div 8 = 0,625 = 62,5 \%$.
6. Descuento: $50 \times 0,20 = 10 \text{ €}$; precio rebajado = $50 - 10 = 40 \text{ €}$.
IVA: $40 \times 0,21 = 8,40 \text{ €}$; precio final = $40 + 8,40 = 48,40 \text{ €}$.
7. Porcentaje conseguido = $1.800 \div 3.000 = 0,6 = 60 \%$.
Falta = $3.000 - 1.800 = 1.200 \text{ €}$ (el 40 % restante).
8. Ahorro por unidad = $4 - 2,50 = 1,50 \text{ €}$.
Ahorro total = $1,50 \text{ €} \times 200 = 300 \text{ €}$.
La economía circular puede ser, además de sostenible, más barata.
9. Punto de equilibrio = $\text{costes fijos} \div \text{margen unitario} = 600 \div 6 = 100 \text{ productos}$.
A partir del producto 101 ya se empieza a ganar dinero.
10. Compras = $2 \% \text{ de } 5.000 = 0,02 \times 5.000 = 100 \text{ compras}$.
Beneficio = $100 \times 15 \text{ €} = 1.500 \text{ €}$.
Subir la conversión (que más visitantes compren) es clave en un negocio online.
11. (a) es **greenwashing**: solo cambia la imagen (el envase), no lo que de verdad contamina, y no aporta pruebas.
(b) es **impacto real**: aporta datos verificables por un tercero independiente.
La clave para distinguirlos es exigir **pruebas verificables**, no eslóganes.
12. Primero: $1.200 \times 0,50 = 600 \text{ €}$.
Segundo: $1.200 \times 0,30 = 360 \text{ €}$.
Tercero: $1.200 \times 0,20 = 240 \text{ €}$.
Comprobación: $600 + 360 + 240 = 1.200 \text{ €}$. El reparto proporcional premia a quien más aporta.
13. (a) ley sobre el salario mínimo → **Legal** (o Político-Legal).
(b) envejecimiento de la población → **Social** (demográfico).
(c) nueva app de reparto → **Tecnológico**.
(d) sequía que encarece materias primas → **Ecológico** (con efecto Económico).
14. Proveedor A: $2 \text{ €} \times 100 = 200 \text{ €}$.
Proveedor B: precio con descuento = $2,20 \times 0,85 = 1,87 \text{ €}$; $1,87 \times 100 = 187 \text{ €}$.
Sale más barato el **proveedor B**: ahorras $200 - 187 = 13 \text{ €}$.
15. **Mentalidad fija**: 'no sirvo para esto, mejor lo dejo'. Abandona y no aprende nada.
Mentalidad de crecimiento: 'todavía no he acertado; voy a ver qué falla (precio, sitio, producto) y probar otra vez'. Trata el mal resultado como información para mejorar (resiliencia).

16. Con IVA 10 %: $30 \times 0,10 = 3 \text{ €}$; precio = **33 €**.

Con IVA 21 %: $30 \times 0,21 = 6,30 \text{ €}$; precio = **36,30 €**.

Diferencia = $36,30 - 33 = 3,30 \text{ €}$. El tipo de IVA cambia lo que paga el cliente.

17. Ocurrencia: 'voy a vender cubitos de hielo en el Polo Norte' (no hay necesidad).

Oportunidad real: 'en mi barrio no hay sitio para imprimir documentos y mucha gente lo necesita'.

Para ser oportunidad hacen falta dos cosas: una **necesidad no cubierta** que se repite y un **grupo dispuesto a pagar o valorar** la solución.

18. Ahorro semanal = $12 - 7 = 5 \text{ €}$.

Ahorro anual = $5 \text{ €} \times 52 = 260 \text{ €}$.

Pequeños cambios constantes en el presupuesto suman cantidades importantes en un año.

19. La certificación **B Corp** acredita que una empresa cumple altos estándares sociales y ambientales **verificados por una entidad externa independiente**.

Da más confianza que un eslogan en la web porque está **auditada por terceros**: no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Así se evita el greenwashing.

20. Gastos totales del mes = $180 + 70 = 250 \text{ €}$.

Beneficio mensual = $450 - 250 = 200 \text{ €}$.

En 4 meses = $200 \text{ €} \times 4 = 800 \text{ €}$.